

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación  
Carrera de Ingeniería de Software (Rediseño)

**ASIGNATURA: Aplicaciones Web**

Quinto Nivel — Período Académico 2026-2027 PPA

## ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018

### Sistema de Gestión de Pre-Sustentaciones UTEQ

**Versión Final v1.0.0**

#### **EQUIPO DE DESARROLLO:**

Alava Alvarado, Jean Pierre ([ORCID: 0009-0001-2878-2919](#))

Moncayo Loor, Xavier Alejandro

Zamora Arias, Carla Esthefania

Barreto Rosado, Heider Dominick

#### **DOCENTE-DIRECTOR:**

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cíceron, Mg.

**FECHA:** 17 de agosto de 2026

# Índice

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Historial de versiones</b>                                                   | <b>2</b> |
| <b>2. Introducción</b>                                                             | <b>2</b> |
| 2.1. Propósito . . . . .                                                           | 2        |
| 2.2. Alcance del sistema . . . . .                                                 | 2        |
| 2.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas . . . . .                              | 2        |
| <b>3. Descripción general</b>                                                      | <b>3</b> |
| 3.1. Perspectiva del producto . . . . .                                            | 3        |
| 3.2. Características de los usuarios . . . . .                                     | 3        |
| <b>4. Requisitos específicos</b>                                                   | <b>3</b> |
| 4.1. Requisitos funcionales (resumen) . . . . .                                    | 3        |
| 4.2. Requisitos no funcionales . . . . .                                           | 5        |
| <b>5. Trazabilidad y verificación (Capítulo dedicado, no fusionado con diseño)</b> | <b>5</b> |
| <b>6. Anexo: Checklist INCOSE v4</b>                                               | <b>5</b> |
| <b>7. Anexo: Técnicas de elicitación aplicadas</b>                                 | <b>6</b> |
| <b>8. Página de aprobación</b>                                                     | <b>6</b> |

## 1. Historial de versiones

| Versión  | Fecha      | Autor                                                                                               | Cambios                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.9.0-rc | 2026-07-30 | Equipo de desarrollo                                                                                | Versión inicial (Entrega 3): 5 HU formalizadas de 12 requisitos ya referenciados en la matriz de trazabilidad; sin casos de uso.                                                                                                                            |
| 1.0.0    | 2026-08-17 | Equipo de desarrollo, asistido por Claude/Anthropic (ver <a href="#">declaración de uso de IA</a> ) | Versión final (Fase 7): 12 HU completas en formato Connextra+INVEST+Gherkin, 12 casos de uso Cockburn, checklist INCOSE completo, matriz de trazabilidad corregida (5 citas de evidencia falsas identificadas y corregidas), tasa de estabilidad calculada. |

Cuadro 1: Historial de versiones del SRS. Ver bitácora completa en `CHANGELOG-REQ.md`.

**Nota sobre el criterio D0R:** este documento reemplaza a `docs/srs/SRS.md` (ahora archivado en `docs/requisitos/historico/SRS-v0.9.0-rc.md`) como la especificación de requisitos vigente. La página de aprobación (Sección 9) está lista para firma física o electrónica del docente-director; a la fecha de generación de este PDF, **esa firma sigue pendiente** — ver la nota explícita en esa sección.

## 2. Introducción

### 2.1. Propósito

El presente documento define los requisitos funcionales y no funcionales para el Sistema de Gestión de Pre-Sustentaciones UTEQ, elaborado bajo el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Sirve como contrato técnico entre la coordinación académica, docentes, estudiantes y el equipo desarrollador.

### 2.2. Alcance del sistema

El sistema automatiza el flujo completo de pre-sustentación de anteproyectos de titulación: registro de solicitudes, carga de anteproyectos con verificación de integridad SHA-256, asignación de jurados, programación de cronogramas, evaluación por rúbrica, y emisión y firma digital multi-actor de actas.

### 2.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **SRS:** Software Requirements Specification (ISO/IEC/IEEE 29148:2018).
- **UTEQ:** Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
- **HU:** Historia de Usuario (formato Connextra).

- **CU:** Caso de Uso (plantilla Cockburn).
- **RF / RNF:** Requisito Funcional / No Funcional.
- **JWT:** JSON Web Token.
- **SP:** Stored Procedure (procedimiento almacenado PL/pgSQL).
- **MoSCoW:** técnica de priorización Must/Should/Could/Won't.
- **INVEST:** Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable.

## 3. Descripción general

### 3.1. Perspectiva del producto

Solución web de arquitectura N-capas: Frontend Angular 21 (SPA), Backend Spring Boot 3.2.1, PostgreSQL 15, caché Redis 7, desplegado con Docker Compose y nginx como proxy inverso.

### 3.2. Características de los usuarios

| Rol                     | Descripción             | Permisos clave                                                   |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Estudiante              | Postulante a titulación | Registrar solicitud, subir anteproyecto, consultar estado y acta |
| Docente/Jurado          | Evaluador asignado      | Revisar anteproyecto, calificar rúbrica                          |
| Presidente del Tribunal | Líder de la defensa     | Generar y firmar acta                                            |
| Coordinador             | Gestor académico        | Asignar jurados, programar cronograma, salas, reportes           |
| Administrador           | Admin. del sistema      | Gestionar usuarios, catálogos, seguridad                         |

## 4. Requisitos específicos

### 4.1. Requisitos funcionales (resumen)

Los 12 requisitos funcionales se documentan en detalle, con formato Connextra, checklist INVEST y criterios de aceptación Gherkin, en `docs/requisitos/historias/HU-01.md` a `HU-12.md`. Los 12 casos de uso correspondientes (plantilla Cockburn, 4 niveles de meta, diagrama de secuencia) están en `docs/requisitos/casos-de-uso/CU-01.md` a `CU-12.md`. Esta sección resume su alcance y estado de verificación real.

| RF    | Título                | Prioridad | Módulo      | Verificación           |
|-------|-----------------------|-----------|-------------|------------------------|
| RF-01 | Autenticación segura  | Must      | Auth        | Verificado (test real) |
| RF-02 | Registro de solicitud | Must      | Solicitudes | Verificado (test real) |

| RF    | Título                     | Prioridad | Módulo         | Verificación           |
|-------|----------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RF-03 | Asignación de jurados      | Must      | Jurados        | Verificado (test real) |
| RF-04 | Programación de cronograma | Must      | Cronograma     | Verificado (test real) |
| RF-05 | Evaluación por rúbrica     | Must      | Evaluaciones   | Verificado (test real) |
| RF-06 | Generación de actas        | Must      | Actas          | No verificado          |
| RF-07 | Firma digital de actas     | Should    | Actas/Firmas   | No verificado          |
| RF-08 | Notificaciones             | Could     | Notificaciones | No verificado          |
| RF-09 | Reportes de defensas       | Could     | Reportes       | No verificado          |
| RF-10 | Gestión de salas           | Should    | Salas          | No verificado          |
| RF-11 | Gestión de usuarios        | Must      | Usuarios       | Verificado (test real) |
| RF-12 | Carga de anteproyecto      | Must      | Anteproyectos  | Verificado (test real) |

Cuadro 2: Resumen de los 12 requisitos funcionales. Fuente de verdad: `docs/trazabilidad/matriz.csv` v1.0.0.

**Estado real del criterio D0R (100 % de los Must verificados):** de los 8 requisitos con prioridad **Must**, **7** tienen prueba automatizada real (**87.5 %**, actualizado **2026-08-29**), no el 100 % que exige el criterio. Esta cifra se calculó ejecutando `scripts/validate-traceability.sh` contra el repositorio real, no se estimó. La cifra mejoró desde el 5/8 (62.5 %) original de la Fase 6 tras añadir `SolicitudServiceImplTest.java` (RF-02) y `CronogramaServiceImplTest.java` (RF-04) en la Fase 10. Solo RF-06 sigue sin verificación automatizada: está implementado y funciona (verificado manualmente / con Postman), pero carece de un test automatizado dedicado en el repositorio. Se declara esta brecha explícitamente en vez de forzar un 100 % falso.

## 4.2. Requisitos no funcionales

| RNF    | Categoría      | Descripción y estado real                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Rendimiento    | Peticiones REST < 500ms bajo 50 usuarios concurrentes. <b>Verificado</b> : p95 real de 7.4–80.9ms en 5 corridas k6 ( <code>k6/README.md</code> ).                                                                                                                                                         |
| RNF-02 | Seguridad      | Protección OWASP Top 10. <b>Verificado parcialmente</b> : 0 hallazgos de SQL dinámico (findsec-bugs), 0 FAIL y 0 High en OWASP ZAP (corregido 2026-08-29), 14 dependencias vulnerables sin corregir en tooling de build ( <code>npm audit</code> , bajó de 41 tras corregir <code>@angular/core</code> ). |
| RNF-03 | Usabilidad     | Puntaje SUS > 75/100. <b>No verificado</b> : instrumento listo, sin aplicar a usuarios reales ( <code>docs/mediciones/sus/SUS-RESULTS.md</code> ).                                                                                                                                                        |
| RNF-04 | Mantenibilidad | Cobertura JaCoCo $\geq$ 60 %. <b>No cumplido</b> : 24.63 % de líneas real (2026-08-29), en progreso desde 2.83 % ( <code>docs/mediciones/jacoco/COVERAGE.md</code> ).                                                                                                                                     |

## 5. Trazabilidad y verificación (Capítulo dedicado, no fusionado con diseño)

La matriz de trazabilidad completa (`docs/trazabilidad/matriz.csv v1.0.0`) conecta cada RF con su HU, módulo backend, endpoint REST, prioridad MoSCoW, prueba automatizada real (o su ausencia declarada) y evidencia empírica verificada. Se corrigieron en esta versión 5 citas de archivos de test inexistentes y 3 citas de evidencia empírica incorrectas (*non sequiturs* como usar el puntaje SUS general como evidencia de una funcionalidad CRUD específica) heredadas de la matriz v0.9.0-rc — ver el detalle completo en `CHANGELOG-REQ.md`.

## 6. Anexo: Checklist INCOSE v4

Se aplicaron las 9 características de calidad individuales de INCOSE (Necesario, Apropiado, No ambiguo, Completo, Singular, Factible, Verificable, Correcto, Conforme) a los 12 requisitos, más las 6 características de calidad del conjunto (Completo, Consistente, Factible, Comprensible, Verificable como conjunto, Acotado). El checklist completo, con la matriz de 12×9 y el análisis de conjunto, está en `docs/checklists/INCOSE-REQUIREMENTS.md` y se anexa por referencia a este documento en vez de duplicarse aquí verbatim, para evitar que las dos copias diverjan con el tiempo.

**Conclusión del anexo:** la brecha más consistente es la característica “Conforme” (formato Historia de Usuario en vez de lenguaje normativo “shall” — decisión de estilo consciente) y “Correcto”/“Verificable como conjunto” para los 7 requisitos sin prueba automatizada real.

## 7. Anexo: Técnicas de elicitación aplicadas

Resumen (detalle completo en `docs/requisitos/elicitation/README.md`): de las 5 técnicas esperadas, **2 tienen evidencia real y verificable** en el repositorio (análisis de documentos — 7 observaciones docentes trazadas a commits reales en `OBSERVACIONES.md`, y evaluación cruzada de pares en `AUTOEVALUACION-PRESUS.md`), **1 es parcial** (prototipado iterativo vía historial de Git, sin sesiones formales documentadas), y **2 no tienen evidencia documentada** (entrevistas, observación directa, workshops) — se declara esto explícitamente en vez de fabricar transcripciones o actas que no existieron.

## 8. Página de aprobación

| Elaborado por (Equipo de desarrollo)  | Revisado y aprobado por (Docente-Director)                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <hr/> Alava Alvarado, Jean Pierre     | <hr/> Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cícron, Mg.                          |
| <hr/> Moncayo Loor, Xavier Alejandro  | Fecha                      de                      aprobación:<br><hr/> |
| <hr/> Zamora Arias, Carla Esthefania  |                                                                         |
| <hr/> Barreto Rosado, Heider Dominick |                                                                         |

**Estado real de la firma (2026-08-17):** este documento se generó de forma automatizada como parte del cierre de la ingeniería de requisitos (Fase 7). La firma del docente-director **no se ha obtenido todavía** — requiere la revisión y aprobación real del Ing. Guerrero Ulloa por parte del equipo humano, fuera del alcance de lo que se puede generar automáticamente. No se fabrica una firma ni se marca esta sección como completa hasta que ocurra realmente, siguiendo la misma política de integridad aplicada al resto de este repositorio (ver [declaración de uso de IA](#)).